

Nmap Recon Challenge

Reporte de evidencias, tabla de resultados y conclusiones

Autora	Sofía Martín
Objetivo autorizado	scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Entorno	Kali Linux 2026.2 en VirtualBox, Nmap 7.99
Fecha de ejecución	20/09/2026
Reglas respetadas	Solo el objetivo indicado; sin explotación, DoS ni fuerza bruta; sin escaneo de los 65535 puertos.

Objetivo

Realizar un reconocimiento técnico de scanme.nmap.org con Nmap: verificar el host, descubrir puertos, identificar servicios, usar scripts NSE, intentar detectar el sistema operativo, comparar técnicas y documentar los hallazgos.

1. Evidencias por reto

Reto 01: Verifica el objetivo

Comando:

```
nmap -sn scanme.nmap.org -oN reto01.txt
```

Resultados clave:

- Host activo (1 host up), IP resuelta 45.33.32.156.
- Latencia 0.0033 s. Existe también una dirección IPv6 (no escaneada).
- Escaneo de 0.06 s.

Análisis: El host responde, por lo que se puede continuar. La latencia tan baja (3 ms) es llamativa para un servidor remoto; se relaciona con que la VM sale a internet mediante NAT de VirtualBox, que puede responder localmente parte del tráfico.

```
(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ nmap -sn scanme.nmap.org -oN reto01.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:21 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0033s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
```

Reto 02: Descubre tus puertos

Comando:

```
nmap scanme.nmap.org -oN reto02.txt
```

Resultados clave:

- 2 puertos abiertos: 22/tcp (ssh) y 80/tcp (http).
- 998 puertos filtrados (sin respuesta).
- Escaneo de 8.07 s.

Análisis: El escaneo por defecto revisa los 1000 puertos más comunes. Solo SSH y web quedan expuestos; el resto está filtrado, lo que indica un firewall descartando paquetes.

```
(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ nmap scanme.nmap.org -oN reto02.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:21 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.024s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.07 seconds
```

Reto 03: Identifica los servicios

Comando:

```
nmap -sV scanme.nmap.org -oN reto03.txt
```

Resultados clave:

- 22/tcp y 80/tcp figuran como tcpwrapped, sin versión.
- 963 puertos filtrados y 35 cerrados. Escaneo de 43.37 s.

Análisis: El resultado tcpwrapped significa que la conexión se cerró antes de recibir el banner, por lo que no se pudo identificar el servicio. Fue un resultado inesperado y poco informativo; en el reto 07 (-A) los mismos servicios sí se identificaron, así que el resultado depende de las condiciones de red y del filtrado en ese momento.

```
(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ nmap -sV scanme.nmap.org -oN reto03.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:22 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0074s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 963 filtered tcp ports (no-response), 35 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  tcpwrapped

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 43.37 seconds
```

Reto 04: Analiza un servicio

Comando:

```
nmap -sV -p80 --script=http-title,http-headers,http-methods scanme.nmap.org -oN reto04.txt
```

Resultados clave:

- Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu). Título de la web: Go ahead and ScanMe!
- Métodos permitidos: OPTIONS, GET, HEAD, POST.
- Cabeceras: Server, Accept-Ranges, Vary, Connection: close, Content-Type: text/html.

Análisis: Se obtuvo la versión exacta del servidor web. Apache 2.4.7 es una versión antigua (corresponde a Ubuntu 14.04), por lo que en un entorno real sería un hallazgo a revisar por vulnerabilidades conocidas. Los métodos permitidos son los habituales; no aparecen PUT ni DELETE.

```
(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ nmap -sV -p80 --script=http-title,http-headers,http-methods scanme.nmap.org -oN reto04.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:23 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.046s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-headers:
|   Date: Sun, 20 Sep 2026 21:23:13 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|_
|_ (Request type: HEAD)
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
|_http-methods:
|_ Supported Methods: OPTIONS GET HEAD POST

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.45 seconds
```

Reto 05: Utiliza scripts NSE

Comando:

```
nmap -sC -p22,80 scanme.nmap.org -oN reto05.txt
```

Resultados clave:

- ssh-hostkey: claves DSA (1024), RSA (2048), ECDSA (256) y ED25519 (256).
- http-title: Go ahead and ScanMe!

Análisis: Los scripts por defecto (categoría default) mostraron las huellas de las claves SSH y el título web. Llama la atención la clave DSA de 1024 bits: DSA está obsoleto y se considera débil, por lo que se desaconseja en configuraciones actuales.

```
(kali㉿kali)-[~/nmap-challenge]
└─$ nmap -sC -p22,80 scanme.nmap.org -oN reto05.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:23 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.042s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.92 seconds
```

Reto 06: Detecta el sistema operativo

Comando:

```
sudo nmap -O scanme.nmap.org -oN reto06.txt
```

Resultados clave:

- No OS matches for host.
- Puertos abiertos: 22, 80 y 31337 (Elite). 704 filtrados y 293 cerrados.
- Aviso de Nmap: la huella no fue ideal porque no hubo respuesta UDP. Escaneo de 53.11 s.

Análisis: La detección no fue concluyente y su confiabilidad es baja: Nmap necesita puertos abiertos y cerrados, y respuestas de varios sondeos, y el filtrado del firewall lo impide. Se aprende que -O no siempre entrega resultado y que debe complementarse con la información de los servicios.

```
(kali㉿kali)-[~/nmap-challenge]
└─$ sudo nmap -O scanme.nmap.org -oN reto06.txt
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:24 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0049s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 704 filtered tcp ports (no-response), 293 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
31337/tcp open  Elite
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 53.11 seconds
```

Reto 07: Explora más allá

Comando:

```
sudo nmap -sS -p22,80,31337 -v --max-retries 1 --host-timeout 60s -oN reto07_sS.txt 45.33.32.156
sudo nmap -A -p22,80,31337 -v --max-retries 2 --host-timeout 120s -oN reto07_A.txt 45.33.32.156
```

Resultados clave:

- -sS (SYN scan): 22, 80 y 31337 abiertos, en 0.30 s.
- -A: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13, Apache httpd 2.4.7, puerto 31337 tcpwrapped; http-favicon: Nmap Project.
- -A: distancia de red 1 salto; TCP Sequence Prediction Difficulty=18; IP ID Sequence Generation: Randomized; Service Info: OS Linux.
- -A: adivinanzas de SO poco confiables (AT&T BGW210 93%, Oracle VirtualBox Slirp NAT 92%, QEMU 90%) y aviso de que los resultados pueden no ser fiables.

Análisis: Frente al escaneo básico, -A agregó versiones exactas, scripts, traceroute y un intento de SO. Las adivinanzas de SO apuntan a VirtualBox/Slirp, es decir, a la propia red NAT de la VM y no al servidor remoto, y el traceroute muestra un solo salto; esto confirma que el resultado de SO no es confiable en este entorno. -sS fue mucho más rápido porque solo revisó tres puertos, por lo que no es una comparación directa con el escaneo por defecto.

```
(kali@kali)~/nmap-challenge
$ sudo nmap -n -sS -p22,80,31337 -v --max-retries 1 --host-timeout 60s 45.33.32.156 -oN reto07_sS.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:41 -0400
Initiating Ping Scan at 17:41
Scanning 45.33.32.156 [4 ports]
Completed Ping Scan at 17:41, 0.02s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 17:41
Scanning 45.33.32.156 [3 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 17:41, 0.19s elapsed (3 total ports)
Nmap scan report for 45.33.32.156
Host is up (0.063s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
31337/tcp open  Elite

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.30 seconds
Raw packets sent: 7 (2848) | Rcvd: 5 (2008)

(kali@kali)~/nmap-challenge
$ sudo nmap -n -A -p22,80,31337 -v --max-retries 2 --host-timeout 120s 45.33.32.156 -oN reto07_A.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:41 -0400
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 17:41
Completed NSE at 17:41, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 17:41
Completed NSE at 17:41, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 17:41
Completed NSE at 17:41, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 17:41
Scanning 45.33.32.156 [4 ports]
Completed Ping Scan at 17:41, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 17:41
Scanning 45.33.32.156 [3 ports]
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 17:41, 0.20s elapsed (3 total ports)
Initiating Service scan at 17:41
Scanning 3 services on 45.33.32.156
Completed Service scan at 17:41, 6.36s elapsed (3 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 45.33.32.156
Retrying OS detection (try #2) against 45.33.32.156
Initiating Traceroute at 17:42
```

```
kali@kali: ~/nmap-challenge
Session Actions Edit View Help
Initiating NSE at 17:42
Completed NSE at 17:42, 0.71s elapsed
Initiating NSE at 17:42
Completed NSE at 17:42, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 45.33.32.156
Host is up (0.028s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-methods:
|_ Supported Methods: OPTIONS GET HEAD POST
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-favicon: Nmap Project
31337/tcp  open  tcpwrapped
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (92%), Slirp (92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (92%), QEMU user mode ne
twork gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=18 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: Randomized
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 5.58 ms 45.33.32.156

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 17:42
Completed NSE at 17:42, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 17:42
Completed NSE at 17:42, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 17:42
Completed NSE at 17:42, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.74 seconds
Raw packets sent: 67 (6.736KB) | Rcvd: 50 (3.420KB)
```

Reto 08: Analiza los resultados

Comando:

(sin comando nuevo: revisión de los reportes anteriores)

Resultados clave:

- Servicios: OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7, ambos de la época de Ubuntu 14.04.
- Puerto 31337 abierto (aparece en las pruebas 06 y 07, pero no en la 02).
- Clave de host DSA de 1024 bits en SSH.

Análisis: Los puntos de interés son las versiones antiguas de SSH y Apache (riesgo por vulnerabilidades conocidas si fuera un sistema real), la clave DSA obsoleta y el puerto 31337, históricamente asociado a puertas traseras. Por ser scanme.nmap.org un objetivo de práctica, es esperable que esté configurado así de forma deliberada.

Reto 09: Compara técnicas

Comando:

```
time nmap -F scanme.nmap.org
time nmap -sT -p1-1000 scanme.nmap.org
```

Resultados clave:

- -F (100 puertos más comunes): 22/tcp ssh y 80/tcp http abiertos; 9 puertos cerrados (21, 23, 25, 53, 113, 443, 1720, 3306, 8888) y 89 filtrados. Tiempo: 3.43 s (real 3.46 s).
- -sT -p1-1000 (conexión completa, 1000 puertos): los 1000 puertos figuran como filtrados y no detectó ningún puerto abierto. Tiempo: 23.64 s (real 23.68 s).

Análisis: El escaneo rápido fue unas 7 veces más veloz y además más informativo: encontró SSH y HTTP y distinguió puertos cerrados de filtrados. El escaneo -sT revisó diez veces más puertos, pero tardó mucho más y no reportó los servicios que sí están abiertos. Fue un resultado inesperado, probablemente causado por el filtrado o los límites de tasa del servidor tras tantos escaneos seguidos, o por el NAT de la VM. Además, -sT completa la conexión TCP en cada puerto, por lo que es más ruidoso y fácil de registrar que un SYN scan. Conclusión: revisar más puertos no garantiza mejores resultados; conviene comparar y repetir las pruebas.

```
(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ time nmap -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:38 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.038s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 89 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    closed telnet
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
1720/tcp  closed h323q931
3306/tcp  closed mysql
8888/tcp  closed sun-answerbook

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.43 seconds

real    3.46s
user    0.02s
sys     0.07s
cpu      2%

(kali@kali)-[~/nmap-challenge]
$ time nmap -sT -p1-1000 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:40 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0044s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.64 seconds

real    23.68s
user    0.11s
sys     0.94s
cpu      4%
```

Reto 10: Tu conclusión

Ver la sección 4 (Conclusiones finales).

2. Tabla de resultados

#	Comando utilizado (de la guía)	Objetivo (¿Qué querías descubrir?)	Resultados clave (Información relevante)	Análisis / Observaciones (¿Qué aprendiste?)
01	<code>nmap -sn scanme.nmap.org</code>	Verificar que el host está disponible	Host up, IP 45.33.32.156, latencia 0.0033 s	El host responde. Latencia muy baja, probablemente por el NAT de VirtualBox.
02	<code>nmap scanme.nmap.org</code>	Descubrir puertos abiertos	22/tcp ssh y 80/tcp http abiertos; 998 filtrados	Solo SSH y web expuestos. El resto está filtrado por firewall.
03	<code>nmap -sV scanme.nmap.org</code>	Identificar servicios y versiones	22 y 80 como tcpwrapped; 963 filtrados, 35 cerrados	No se obtuvieron versiones. El resultado depende de las condiciones de red.
04	<code>nmap -sV -p80 --script=http-title,http-headers,http-methods</code>	Analizar el servicio web	Apache 2.4.7 (Ubuntu); título: Go ahead and ScanMe!; métodos OPTIONS GET HEAD POST	Versión antigua de Apache. Se ven cabeceras y métodos permitidos.
05	<code>nmap -sC -p22,80</code>	Ejecutar scripts NSE por defecto	ssh-hostkey (DSA 1024, RSA 2048, ECDSA, ED25519); http-title	Clave DSA de 1024 bits obsoleta. Los scripts dan información útil sin ser invasivos.
06	<code>sudo nmap -O</code>	Detectar el sistema operativo	No OS matches; abiertos 22, 80, 31337; 704 filtrados, 293 cerrados	Detección no concluyente por falta de respuesta UDP y filtrado. Baja confiabilidad.
07	<code>sudo nmap -sS -p22,80,31337</code>	Explorar con otra técnica de escaneo (SYN)	22, 80 y 31337 abiertos en 0.30 s	Rápido y sigiloso frente a la conexión completa. Confirma el puerto 31337.
08	<code>sudo nmap -A -p22,80,31337</code>	Obtener versiones, scripts, SO y traceroute	OpenSSH 6.6.1p1, Apache 2.4.7, 31337 tcpwrapped; 1 salto; SO sin coincidencia exacta	La más completa. El SO sugerido (VirtualBox/Slirp) corresponde a la red local, no al objetivo.
09	<code>nmap -F scanme.nmap.org</code>	Escaneo rápido de los 100 puertos más comunes	22 ssh y 80 http abiertos; 9 cerrados; 89 filtrados; 3.43 s	Rápido e informativo: distingue abiertos, cerrados y filtrados.
10	<code>nmap -sT -p1-1000 scanme.nmap.org</code>	Comparar con un escaneo de conexión completa de 1000 puertos	1000 puertos filtrados, ningún abierto detectado; 23.64 s	Más lento y sin hallazgos, pese a que 22 y 80 estaban abiertos. Probable filtrado o límite de tasa; es más ruidoso.

3. Preguntas para el análisis

¿Qué comando fue más útil y por qué?

nmap -A: en un solo escaneo entregó versiones exactas (OpenSSH 6.6.1p1, Apache 2.4.7), scripts, traceroute y un intento de detección de SO.

¿Qué técnica dio la información más interesante?

Los **scripts NSE** (-sC y los de http): mostraron las claves SSH, incluida la DSA de 1024 bits, y el título, cabeceras y métodos HTTP sin necesidad de técnicas invasivas.

¿Hubo algún resultado inesperado?

Sí. El escaneo -sV devolvió *tcpwrapped* en los puertos 22 y 80 pese a que -A luego los identificó. También cambió la cantidad de puertos filtrados y cerrados entre escaneos, y el puerto 31337 no apareció abierto en el primero. Además, la detección de SO no tuvo coincidencias y las estimaciones apuntaban a VirtualBox/Slirp, y el escaneo -sT de 1000 puertos no detectó ningún puerto abierto aunque 22 y 80 sí lo estaban.

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

Otros scripts NSE de las categorías safe y discovery, el análisis del puerto 31337, y la comparación de escaneos TCP frente a UDP.

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

En auditorías autorizadas, para inventariar servicios y versiones expuestos, detectar software desactualizado o configuraciones débiles (como claves obsoletas) y verificar el hardening y las reglas de firewall.

4. Conclusiones finales

Este reto permitió recorrer el flujo básico de un reconocimiento con Nmap: verificar el host, descubrir puertos, identificar servicios, usar scripts NSE y comparar técnicas de escaneo. El principal aprendizaje es que los resultados dependen del entorno: el filtrado del firewall, el NAT de la máquina virtual y los límites del propio servidor hicieron que algunos escaneos (como -sV y -O) fueran poco concluyentes, mientras que otros (-A, NSE, -F) aportaron datos valiosos. Por eso conviene combinar técnicas, contrastar resultados y no confiar en un único escaneo.

Lo más interesante fue ver que un mismo servicio puede aparecer con información distinta según el comando, y que hallazgos como versiones antiguas de Apache y OpenSSH o una clave DSA de 1024 bits son indicios concretos de riesgo en un entorno real. Este conocimiento puede aplicarse en auditorías autorizadas, inventarios de servicios y verificación de configuraciones seguras. Como comando favorito destaco **nmap -A** por la cantidad de información que reúne en una sola ejecución.